

# Analisi Matematica II

## Soluzioni esonero 09-06-2003

1. Nota che

$$\begin{aligned}[e^{3n} + e^n]^{\frac{1}{3}} - e^n &= e^n \{[1 + e^{-2n}]^{\frac{1}{3}} - 1\} = e^n \left\{ \frac{1}{3} e^{-2n} + \mathcal{O}(e^{-4n}) \right\} \\ &= \frac{1}{3} e^{-n} + \mathcal{O}(e^{-3n}).\end{aligned}$$

Dunque

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ [e^{3n} + e^n]^{\frac{1}{3}} - e^n \right\}^{\frac{1}{n}} = e^{-1}.$$

Da cui segue che il raggio di convergenza è  $e$ .

2. Poichè per ogni  $-1 < a < 1$  si ha

$$\frac{1}{1-a} = \sum_{n=0}^{\infty} a^n$$

segue che, per ogni  $|x| \leq 2^{-\frac{1}{2}}$ ,

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-2)^n x^{2n},$$

che è chiaramente la serie di Taylor cercata.

3. L'equazione si risolve per separazione di variabili:

$$(x - ax^2)^{-1} x' = 1$$

che, integrata rispetto a  $t$ , da

$$x_a(t) = \frac{e^t}{1 - a + ae^t}.$$

Dunque

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x_a(t) = \frac{1}{a}.$$

4. Poichè  $f$  è dispari tutti i coefficienti del coseno sono nulli. Inoltre

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx = \frac{1}{\pi} \left\{ - \int_{-\pi}^0 \sin nx + \int_0^{\pi} \sin nx \right\} = \frac{2}{n\pi} (1 - (-1)^n).$$

Quindi,

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(1 - (-1)^n)}{n\pi} \sin nx$$

e, ponendo  $x = \frac{\pi}{2}$ , si ottiene

$$1 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(1 - (-1)^n)}{n\pi} \sin \frac{n\pi}{2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{4(-1)^n}{\pi(2n+1)}$$

da cui segue

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \frac{\pi}{4}.$$